

Kas yra procentas

Vienas procentas — viena šimtoji dydžio dalis.
Visas dydis — **100 %**.

$$1 \% = \frac{1}{100} = 0,01$$

p % skaičiaus **A** lygu:

$$A \cdot \frac{p}{100} = A \cdot 0,01 \cdot p$$

Pvz. 12 % skaičiaus 25: $25 \cdot \frac{12}{100} = 25 \cdot 0,12 = 3$

Kiek % sudaro dalis: $\text{dalis} : \text{visuma} \cdot 100 \%$.
 $\frac{3}{8} \cdot 100 = 37,5 \%$

Kiek procentų pakito dydis 3.1

Padidėjo A → B: keliais % padidėjo

$$\frac{B - A}{A} \cdot 100 \%$$

Sumažėjo A → B: keliais % sumažėjo

$$\frac{A - B}{A} \cdot 100 \%$$

Pvz. 20 → 21: $\frac{21-20}{20} \cdot 100 = 5 \%$
(pabrango)

Pvz. 20 → 18: $\frac{20-18}{20} \cdot 100 = 10 \%$ (atpigo)

Dydis pagal pradinę vertę ir pokytį 3.2

Padidinę A per p %:

$$A \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

Sumažinę A per p %:

$$A \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Pvz. 20 padidinę 5 %: $20 \cdot 1,05 = 21$

Pvz. 20 sumažinę 10 %: $20 \cdot 0,9 = 18$

Atmink: pokytį procentais visada skaičiuojame nuo pradinės vertės **A**, ne nuo naujosios **B**.

Koeficientai: $+p \% \rightarrow \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$; $-p \% \rightarrow \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

PALŪKANOS IR SUDĖTINIAI PROCENTAI

7 klasė

3 skyrius · santrauka

Palūkanos — pinigų suma, mokama už naudojimąsi pa(si)skolintais pinigais. Palūkanų norma p — palūkanų dydis procentais (paprastai metinis) nuo pa(si)skolintos sumos S .

Paprastosios palūkanos 3.3

Skačiuojamos **tik nuo pradinės sumos S** .

Metinės palūkanos:

$$P_1 = S \cdot \frac{p}{100}$$

$$P_t = S \cdot \frac{p}{100} \cdot t$$

Po t metų — palūkanos ir grąžintina suma:

$$S_t = S \cdot \left(1 + \frac{p}{100} \cdot t\right)$$

Pvz. 5000 Eur, 4 % norma: metinės $P_1 = 200$ Eur; po 3 metų $P_3 = 600$ Eur, grąžintina $S_3 = 5600$ Eur.

Sudėtinės palūkanos 3.4

Skačiuojamos **ir nuo priaugusių palūkanų**. Kasmet suma didėja $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ karto.

Indėlio suma po t metų:

$$S_t = S \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t$$

Pvz. 5000 Eur, 4 %, 3 metai: $5000 \cdot 1,04^3 = 5624,32$ Eur.

Sudėtinių procentų formulė 3.5

Padidinus A n kartų po p % (kaskart nuo padidėjusios):

$$A_n = A \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

Sumažinus A n kartų po p %:

$$A_n = A \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)^n$$

Pvz. 200 Eur, +10 % $\times 3$: $200 \cdot 1,1^3 = 266,20$ Eur

Pvz. 200 Eur, -10 % $\times 3$: $200 \cdot 0,9^3 = 145,80$ Eur